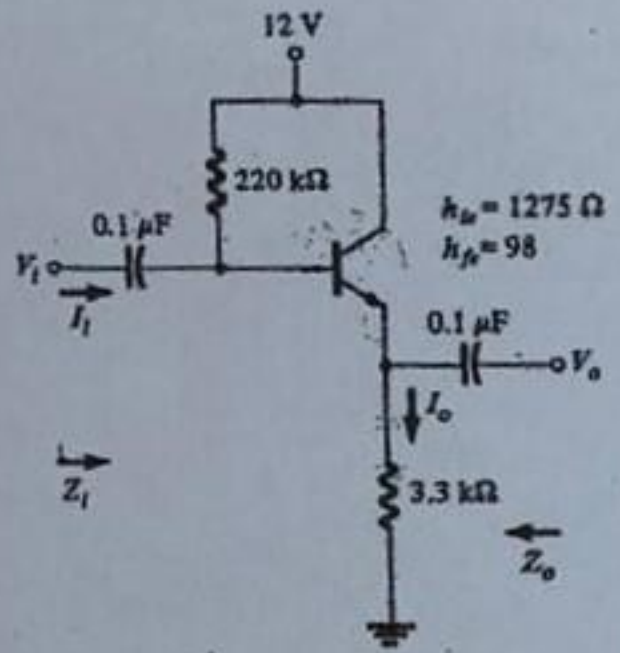
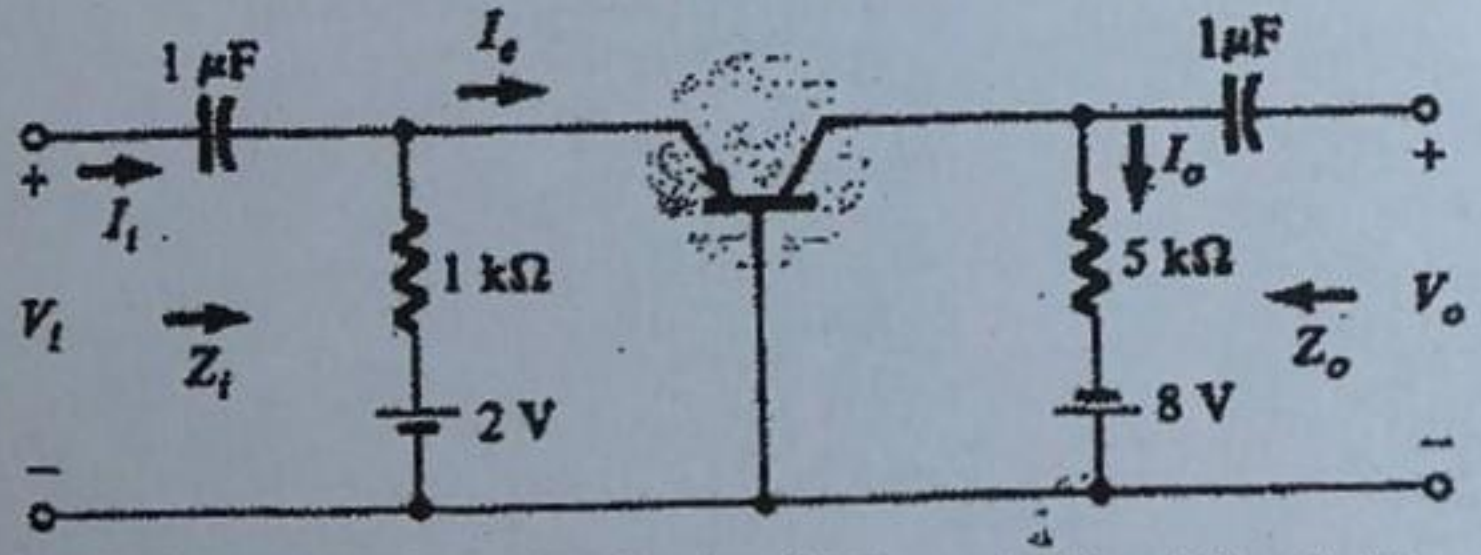
T.F.Mekatronik Müh.Analog Elektronik. I FİNAL Soruları

SORU:1)Şekildeki devrede Transistörün (h parametre modelini Kullanarak) Zi, Zo,Av, Ai ve Ap yi bulunuz.



SORU:2)Şekildeki devrede Transistörün (r_e parametre modelini Kullanarak) Zi, Zo,Av, Ai ve Ap yi bulunuz.

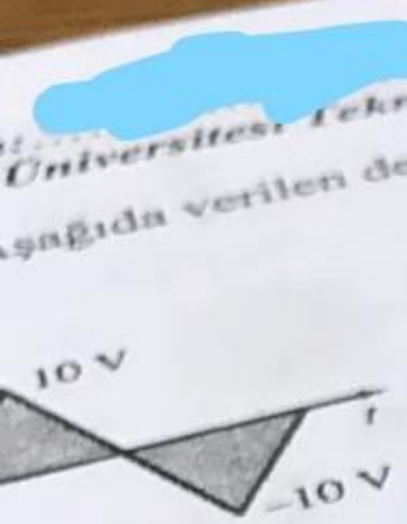


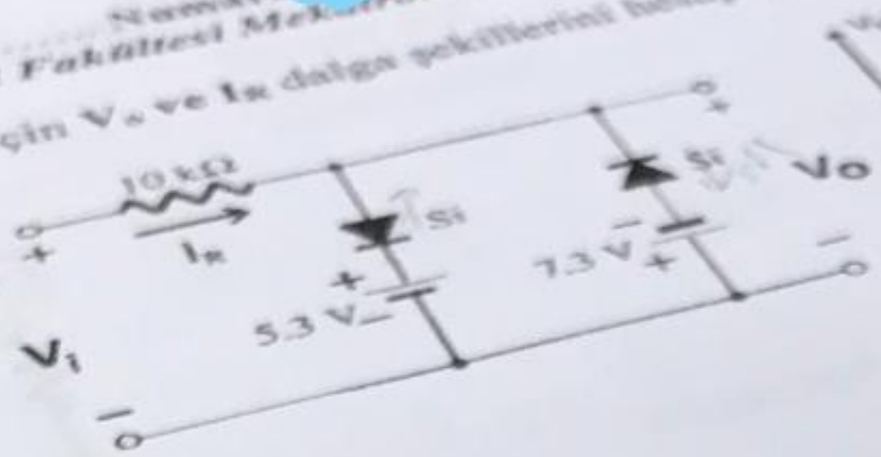
SORU:3)Transistörlü Fark Yükselteci(Diferansiyel Amplifikatör)devresini çizerek çıkış gerilimini veren ifadeyi çıkartınız.

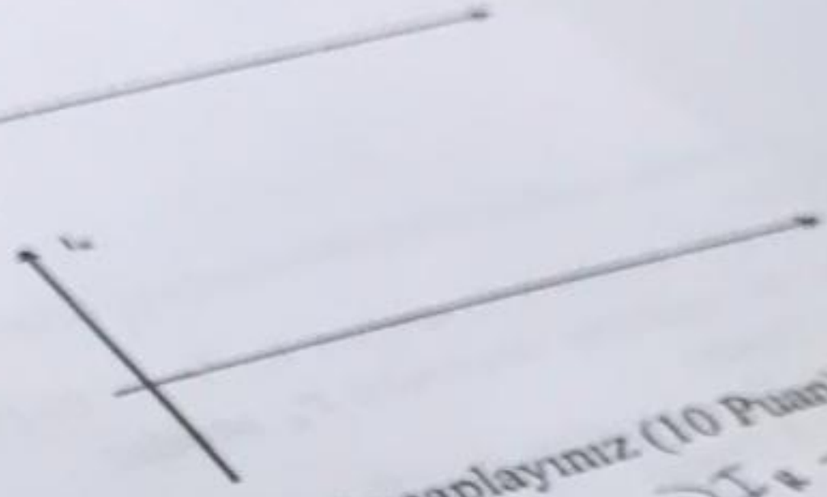
...Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Müh. Böl. Elektronik I Dersi Final Sınavı 02.01.2019

...Numarası

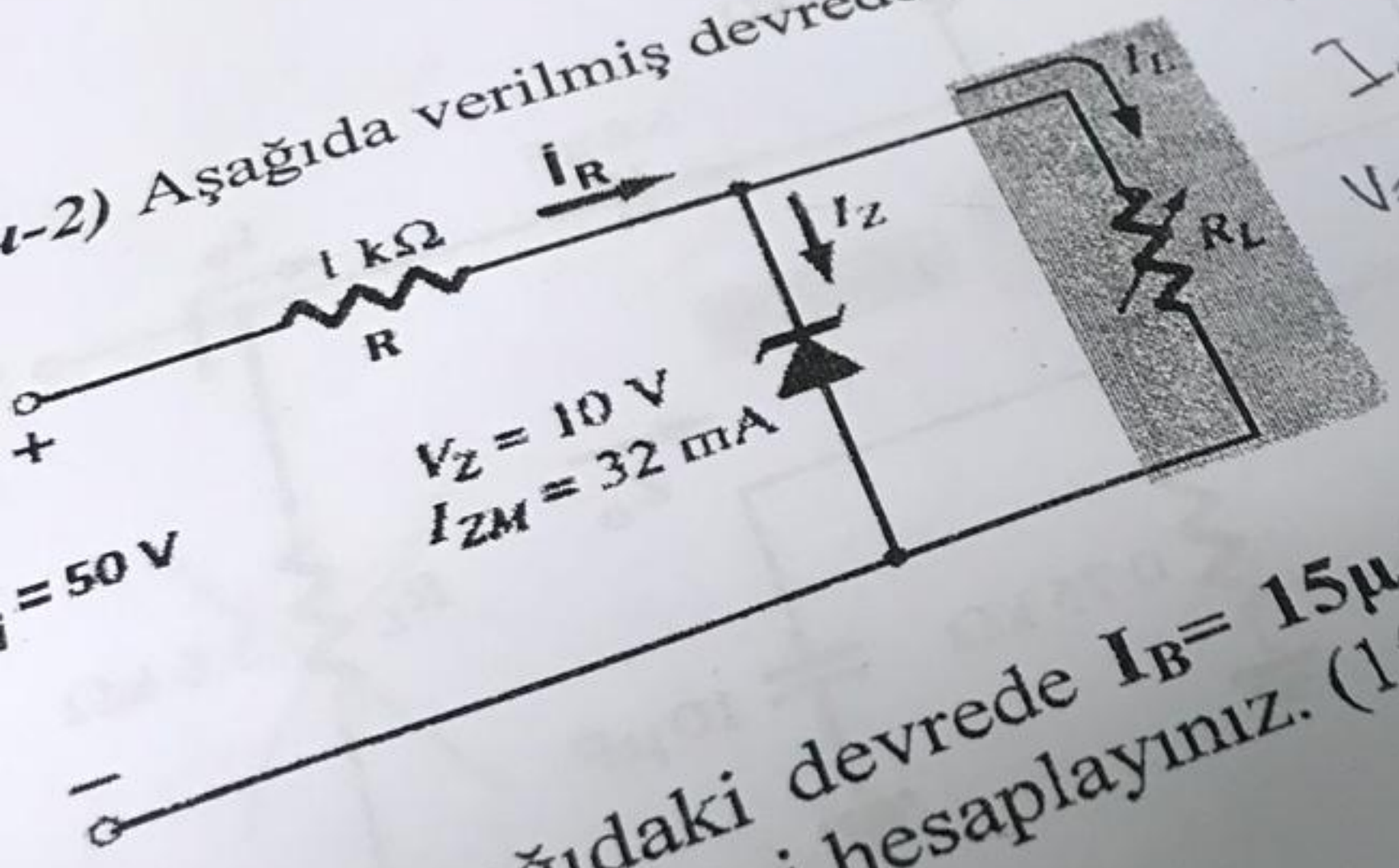
...şağıda verilen devre için V_o ve I_R dalga şekillerini hesaplayarak çiziniz. (20 Puan)







...-2) Aşağıda verilmiş devrede R_L direncinin alacağı değer aralığını hesaplayınız (10 Puan)

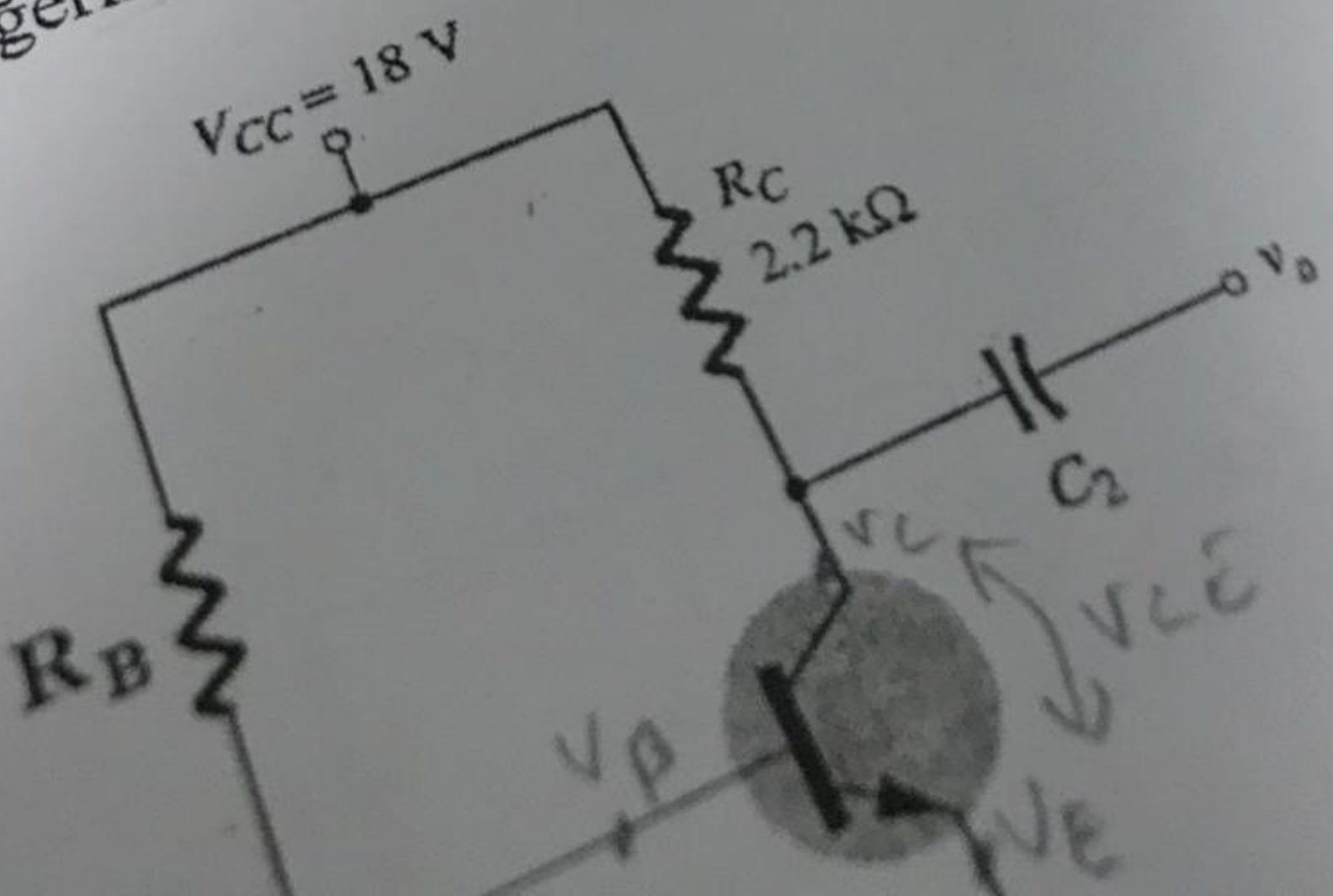


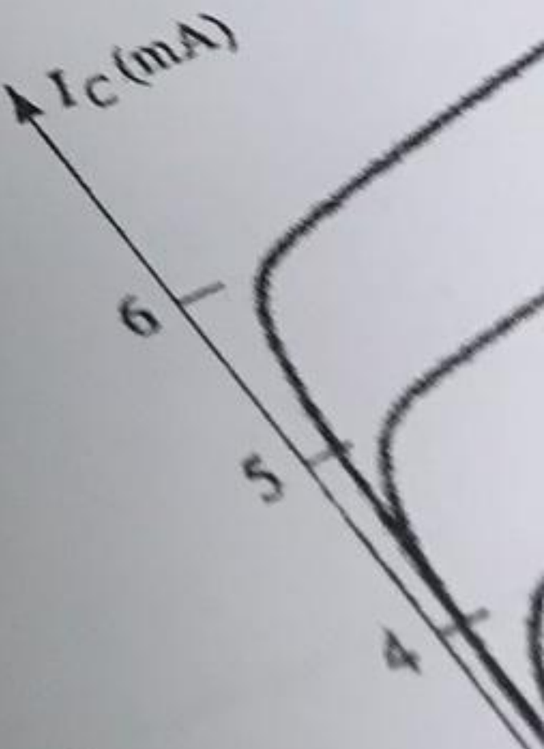
$V_i = V_z + V_R \Rightarrow 50 = 10 + 1_v I_R$ $\Rightarrow I_R = 40$

$I_R = I_z + I_L \Rightarrow 40 = 32 + I_L \Rightarrow I_L = 8$

$V_z = V_L = R_L \times I_L \Rightarrow 10 = 8 \cdot R_L \Rightarrow R_L = 1,25$

Soru-3) Aşağıdaki devrede $\mathbf{I_B = 15\mu A}$ olması için transistor karakteristiğinde yaklaşık $\mathbf{R_B}$ değerini hesaplayınız. (15 Puan)





Soru-4) Yanda verilen devrede I_B, I_C, V_{CE} ve V_C değerlerini hesaplayınız. (25 puan)

$I_C \cong 0,$

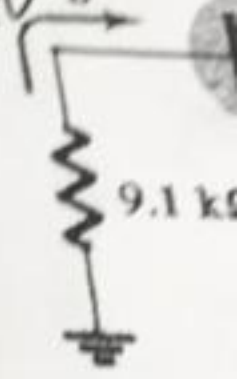
$I_C = \beta I_B = 0,738\,mA$

$I_C \cong I_E = (\beta+1) I_B \cong I_C$

$156,81\, I_B + 9,1k I_B = 11,3V$

$I_B = \dfrac{11,3V}{(154,81 + 9,1k)}$

$I_B = 9,23\,mA$



Soru-5) Yanda verilen devrenin aşağıda belirtilen değerlerini bulunuz.

a) Devrenin DC analizini yapınız. I_C, V_{CE} (10 Puan)

b) Devrenin AC eşdeğer devresini r_e **model**

ile bulunuz. (10 Puan)

c) Devrede V_S ve R_L olmadan A_V, Z_i ve Z_o değerlerini

bulunuz. (10 Puan)

d) Devrede $A_{VS} = V_o / V_S$ değerini

bulunuz. (10 Puan)

16

